Лекция №1 «Предмет и задачи химии. Основные химические понятия и законы»

Предмет и задачи химии

Химия — это наука о веществах, их свойствах, превращениях и явлениях, которые сопровождают эти превращения.

Химия имеет две основные задачи. Первая задача — это умение различать вещества по их физическим и химическим свойствам, а иногда по физиологическому действию на живой организм. Вторая задача – получение различных веществ, которых в природе нет. К ним относятся полимеры, некоторые минеральные удобрения, лекарственные соединения.

Возникновение и история развития химии

Современная химия представляет собой систему научных дисциплин: общей, неорганической, аналитической, органической физической, коллоидной химии. Основой химической науки являются атомно-молекулярное учение, закон сохранения материи, периодический закон, теория химической связи и учение о химическом процессе. Химические процессы могут рассматриваться в состоянии равновесия методами термодинамики, так и в неравновесном состоянии методами кинетики.

Как всякая наука, химия изучает некоторую часть явлений окружающего мира. Химия играет значительную роль в научно-техническом прогрессе. Нет ни одной отрасли не связанной в той или иной мере с применением химии. Это и технологии, связанные непосредственно с химическими превращениями и очистка промывных сточных вод, утилизация отходов производства. Лишь подвергая химической переработке исходное природное сырье, можно получить необходимые материалы для различных отраслей промышленности.

Особое место среди применяемых материалов занимают твердые материалы и в связи с этим одно из важнейших мест занимает химия твердого тела.

Роль химии в развитии медицинской и фармацевтической науки

Большое количество различных химических веществ из окружающей среды попадает в организм человека. Действие этих веществ оказывает влияние на организм в течение всей его жизни и может передаваться по наследству от поколения к поколению. Знание возможных последствий воздействия различного рода химических соединений на здоровье человека становится необходимым для будущего фармацевта.

Связь между химией и медициной наблюдается на протяжении всей истории накопления химических и медицинских знаний. В 50-е годы XX в. на границе химии, биологии и медицины возникли такие новые дисциплины как бионеорганическая химия и биофизическая.

Место и значение химии в системе наук

Современная химия представляет собой систему научных дисциплин: общей, неорганической, аналитической, органической физической, коллоидной химии. Основой химической науки являются атомно-молекулярное учение, закон сохранения материи, периодический закон, теория химической связи и учение о химическом процессе.

Как всякая наука, химия изучает некоторую часть явлений окружающего мира. Химия играет значительную роль в научно-техническом прогрессе. Нет ни одной отрасли не связанной в той или иной мере с применением химии.

Основные понятия и законы химии

Химия – наука о свойствах вещества и его превращениях, она включает в себя законы и принципы, описывающие эти превращения, а также представления и теории, позволяющие дать им объяснение.

Вещество — это то, из чего состоят физические тела т.е. любая совокупность атомов или молекул.

Вещество обладает определенными физическими и химическими свойствами. При физических явлениях изменяется агрегатное состояние вещества, изменяется форма, но новых веществ не образуется. Например, плавление стекла, испарение или замерзание воды.

Химические свойства проявляются в химических реакциях и характеризуют способность вещества взаимодействовать с другими веществами и превращаться в новые.

О том, что химическая реакция происходит, судят по ряду признаков: выпадение или исчезновение осадка; изменение окраски; появление запаха; выделение газа; выделение тепла и света.

По составу вещества подразделяют на простые и сложные.

Простые вещества — это химические вещества, образованные атомами одного химического элемента. Например: H_2, O_2, C_2

Сложные вещества-это химические вещества, образованные атомами разных химических элементов. Например: H_2O, HCl, H_2SO_4.

Каждое вещество характеризуется определенным качественным и количественным составом.

Качественный состав вещества показывает, из атомов каких элементов оно состоит. Например, вода H_2O состоит из атомов водорода и кислорода.

Количественный состав вещества показывает число атомов каждого элемента в составе мельчайшей частицы вещества. Например, вода H_2O состоит из 2 атомов водорода и 1 атома кислорода.

Химическая формула — это изображение качественного и количественного состава вещества с помощью символов химических элементов. Например, H_2O, H_2SO_4

Химический знак или химический символ- это первая или две первые буквы от латинского названия этого элемента.Например, Ag, Cl, Na.

Атом (от греч. слова «неделимый») -это мельчайшая частица химического элемента, состоящая из ядра и электронов.

Молекула-мельчайшая частица вещества, имеющая все его основные химические свойства.

Химический элемент — это вид атомов, характеризующийся определенными зарядами ядер и строением электронных оболочек.

Валентность (от лат. *valentia* – сила), способность атома присоединять или замещать определенное число других атомов или атомных групп с образованием химической связи. Валентность бывает двух типов:

1) Постоянная валентность (свойственна атомам элементов, стоящих в 1-3 группах главных подгруппах ПСХЭ Д.И.Менделеева, а также кислороду и фтору) соответствует номеру группы, в которой находится заданный элемент. У кислорода валентность 2, у водорода 1, у фтора 1.
2) Переменная валентность (свойственна атомам элементов, стоящих в 4-8 группах и 1-3 группах побочных подгруппах ПСХЭ Д.И.Менделеева) Может быть: высшая (соответствует номеру группы) низшая (равна значению «8-№ группы», есть исключения) промежуточная (в 6 и 7 группах равна +/-2 от низшего или высшего значения валентности элемента соответственно.Например, Сера (S) имеет высшую валентность 6 (№ группы), низшую валентность 2 (8-6=2), промежуточную валентность 4 (6-2=4 или 2+2=4)

Аллотропия- способность атомов одного химического элемента образовывать несколько простых веществ.

Причины аллотропии:

1) различное число атомов в молекуле (кислород O_2 и озон O_3)

2) образование различных кристаллических форм (фосфор Р -белый, красный, черный; сера S–пластическая, кристаллическая; углерод С –графит, алмаз)

Аллотропные модификации-это такие вещества, которые состоят из одного вида атомов, т.е. из одного элемента, и отличаются между собой либо количеством атомов в молекуле, либо структурой строения

Международная единица атомных масс- это единица измерения масс атомов, молекул и элементарных частиц. За атомную единицу массы принята 1/12 массы атома углерода ^{12}C.

1 а.е.м.=1/12m_a(c)=1,6606*10^{-27} кг

Относительная атомная масса (Ar)- это число, которое показывает во сколько раз масса данного атома больше 1/12 массы атома С.

$$\boldsymbol{Ar = \frac{m_a}{1/12\, m_{a(c)}}} \qquad (\mathbf{1})$$

Относительная молекулярная масса (Mr) – это число, которое показывает во сколько раз масса молекулы этого вещества больше 1/12 массы атома углерода.

$$\boldsymbol{Mr = \frac{m_{\text{вещества}}}{1/12\, m_{a(\text{c})}}} \qquad (\mathbf{2})$$

Например: $Mr(CO_2)=Ar(C)+2*Ar(O)=12+2*16=44$

Количество вещества, моль.

Моль- это количество вещества, которая содержит столько атомных единиц, сколько атомов содержится в 12 гр атома углерода.

1 моль любого вещества содержит одно и то же число молекул. Это число называется постоянной или числом Авогадро. Обозначается N_A

$$\boldsymbol{N_A = 6,02 * 10^{23}} \text{ моль}^{-1} \mathbf{(3)}$$

Количество вещества обозначается латинской буквой $\boldsymbol{\nu}$. Количество вещества $\boldsymbol{\nu}$равно отношению данного числа молекул Nк числу молекул в 1 моле N_A

$$\boldsymbol{\nu = \frac{N}{N_A}} \qquad (\mathbf{4})$$

Число молекул в данном количестве вещества равно:

$$\boldsymbol{N = N_A * \nu} \qquad (\mathbf{5})$$

Масса одного моля вещества называется его молярной массой, обозначается буквой М и выражается в г/моль.

Зная молярную массу вещества M, можно рассчитать количество вещества (число молей) $\boldsymbol{\nu}$ в любой данной массе mэтого вещества по формуле:

$$\boldsymbol{\nu = \frac{m}{M}} \qquad (\mathbf{6})$$

Объединив формулы (5) и (6) получим формулу для расчета числа молекул N, которое содержится в данной массе mкакого-либо вещества:

$$\boldsymbol{N = N_A * \frac{m}{M}} \qquad (\mathbf{7})$$

Молярную массу можно выражать не только в г/моль, но и в других единицах, например, в кг/моль или кг/кмоль. Так, молярная масса воды $M(H_2O)$ =18 г/моль=0,018 кг/моль=18 кг/кмоль

Зная формулу вещества, нетрудно указать число молей атомов каждого элемента, входящего в состав этого вещества. Например, 1 моль серной кислоты H_2SO_4содержит 2 моля атомов водорода, 1 моль атомов серы и 4 моля атомов кислорода.

Основные законы химии.

Закон сохранения массы веществ (впервые этот закон сформулировал М.В.Ломоносов.)Масса веществ, вступивших в химическую реакцию, равна массе веществ, образовавшихся в результате реакции.

$H_2SO_4+2NaOH=Na_2SO_4+2H_2O$

Закон постоянства состава.

Каждое чистое вещество имеет постоянный качественный и количественный состав, который не зависит от способа получения вещества.

$2HCl+ Mg(OH)_2=MgCl_2 +2H_2O$

Закон Авогадро.

В равных объемах различных газов при одинаковых условиях (температура, давление и т.д.) содержится одинаковое число молекул. (Закон справедлив только для газообразных веществ.)

Следствия.

1. Одно и то же число молекул различных газов при одинаковых условиях занимает одинаковые объемы.

2. При нормальных условиях (0°С = 273°К , 1 атм = 101,3 кПа) 1 моль любого газа занимает объем 22,4 л.